LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 1차 PRJ (서비스 기획) 기술 감사 보고서

[1기 1차] TV 이용행태 기반 IPTV 채널-홈쇼핑 연계 추천 (한번에쇼핑)

1기 1차 PRJ (서비스 기획) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
4조 (배할머니네 손주들 / 5조) (전서영·박시원·임세연·이지선·이상민)	5개 (기획 PDF·PPTX·시연 MP4·발표 MP4·ZIP)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

90

TOTAL SCORE / 100

1. 1차 단계의 시연 프로토타입까지 선행 구현
94
2. LG U+ '한눈에 쇼핑' 기존 서비스 정밀 분석
93
3. 객체탐지→상품매칭 연계 비즈니스 가치
91
4. 초기 추천 알고리즘/데이터 스키마 구체성
84
5. 발표 자료 & 발표 영상 완성도
88

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

1차 선행구현 우수 A

🏆 **1차 기획 주차임에도 LG U+ 기존 '한눈에 쇼핑(17개 채널)' 한계 분석과 초기 프로토타입 시연영상(`VideoEditor`)까지 선행 완성**

일반 기획 단계에서 흔히 머무는 문서 수준을 넘어, 실제 서비스 흐름(TV 프로그램 속 상품 인지 → 실시간 홈쇼핑 채널 연계 즉시 구매)을 LG U+ '한눈에 쇼핑' 현행 6가지 실행 경로 분석 및 SWOT·타깃 정의와 함께 제시했고 1차 시연 영상까지 만들어 낸 압도적 실행력이 돋보입니다.

⚠️ **전체 방송 품목 확장 비용(범위 과대) 문제 — '40~60대 여성 의류/패션' 등 고효율 단일 카테고리 집중 전략이 1차에서 추가 명시되어야 함**

드라마/예능 속 가구·가전·패션·식품을 다 실시간 매칭하려 하면 학습 데이터 라벨링과 벡터 DB 구축 비용이 기하급수적으로 폭증합니다. (실제로 2차/3차에서 '중장년 여성 의류 4개 카테고리 특화'로 잘 압축했듯) 1차 기획 단계에서 품목 스코프와 저작권/방송캡처 API 제약 대응안을 조기 확정하는 보완이 필요합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
Project_1차_IPTV_채널-홈쇼핑_연계_추천_서비스_5조.pdf	PDF (기획서 22p)	최우수 (A)	목표·범위·시장조사·LG U+ 한눈에쇼핑 현행 분석·SWOT 완비
1차-프로젝트.pptx	PPTX (발표덱)	HTML 변환지원	원본 슬라이드 구조 & 시각화 자산 보관
VideoEditor_20240822_043534.mp4	MP4 (1차 시연)	완전 탑재	기획 주차 내 UI/프로토타입 초기 시연 영상까지 선행 제작
4_TV이용행태...mp4	MP4 (1차 발표영상)	완전 탑재	720p faststart 트랜스코딩 재생 지원

2. 기존 U+ 커머스 서비스 비교 & 비전-상품 매칭 아키텍처 감사

정밀 감사

📌 [1차 PRJ (서비스 기획) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
현행 비교	LG U+ '한눈에 쇼핑'(17개 홈쇼핑 채널 모아보기)	기존은 홈쇼핑 채널 내부 탐색에 한정	일반 예능/드라마 시청 중 즉시 연계(V-Commerce) 혁신
컴퓨터 비전	방송 화면 인물/상품 실시간 객체 탐지	전체 카테고리 동시 학습 시 데이터 비용 폭발	의류 4종(상의/하의/아우터/원피스) 집중으로 최적화
연계 방식	모바일 URL 전송/QR → 즉시 구매 전환	홈쇼핑 편성표/실시간 판매상품 DB 실시간 동기화	이미지 임베딩(ResNet/CLIP)+ANN(Annoy/FAISS) 설계

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **실시간성 보장 전략:** 시청자가 'AI 구매' 버튼을 누르는 순간 매번 크롤링을 돌리면 안 되고, AWS EventBridge/Lambda가 매 10분마다 17개 홈쇼핑 라이브 상품 이미지의 특징 벡터를 미리 S3/Vector DB에 색인해 두어야 0.3초 이내 매칭이 가능합니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
품목 범위	방송 내 모든 소비재를 대상으로 할 경우 학습데이터 구축 불가능	구매전환율과 시각 특징이 가장 뚜렷한 '여성 패션 의류 4대 카테고리'로 MVP 고정
방송 데이터	IPTV 실시간 셋톱 영상 스트림 직접 캡처 API의 DRM 제약 가능	K-Fashion AI-Hub 학습 + 녹화 방송 프레임 캡처 기반 실시간 파이프라인 시뮬레이션
비디오 파일	ZIP 내 `nts.txt` 등 빈/임시 파일 정리 필요	2차/3차 패키징 시 소스코드·문서 폴더 구조 클리닝

🔧 [Fix 1] 홈쇼핑 라이브 상품 임베딩 10분 주기 사전 색인(Pre-indexing) 워커
EventBridge 10min trigger → Scrape live homeshopping → Extract ResNet/CLIP vec → Build Annoy index idx = AnnoyIndex(2048, 'angular') for prod_id, img_url in live_homeshopping_items: idx.add_item(prod_id, extract_vec(img_url)) idx.build(20); idx.save('s3://dmdg-bucket/homeshopping_live.ann')
🔧 [Fix 2] 클릭 순간 0.2초 내 Top-5 유사 홈쇼핑 상품 반환 쿼리
nearest_ids, dists = idx.get_nns_by_vector(cropped_cloth_vec, 5, include_distances=True)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

👗 1. '여성 의류(상의·하의·아우터·원피스)' 초집중 전략 고수

MVP 승리 공식

백화점식 품목 확장을 버리고 4060 타깃 여성 의류로 좁힌 것이 2차·3차 완성도를 멱살 잡고 끌어올린 핵심 판단입니다.

🛒 2. 기존 U+ '한눈에 쇼핑' 리모컨 UX에 자연스럽게 한 버튼 추가

현업 적합성

새로운 별도 TV앱을 강요하지 말고 기존 U+ 서비스의 확장 기능으로 제안해 현업 담당자의 공감을 얻으세요.

⚡ 3. 사전 벡터 색인(Annoy)으로 버튼 클릭 지연 Zero화 응답 속도

데모 시연 중 추천 상품 3~5개가 즉시 뜨는 체감 속도를 pre-built Annoy 인덱스로 확보하세요.

📼 4. 1차부터 꾸준히 시연 영상을 쌓는 개발 문화 유지 실행력 최고

매 단계 동작하는 화면을 영상으로 남기는 팀 강점을 2·3차까지 이어가세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
스코프	**타깃 품목 '여성 의류 4대 카테고리' 집중 확정**	K-Fashion 2,000장/클래스 학습 계획 수립	2차 적용
색인	**홈쇼핑 실시간 상품 임베딩 Pre-indexing 구조**	조회 레이턴시 < 300ms 목표	구현 필요
인프라	**EventBridge + Lambda + S3 + FastAPI 연결도**	AWS 서비스별 역할 2차 기본설계 반영	진행 중

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
4조 (배할머니네 손주들 / 5조) (전서영·박시원·임세연·이지선·이상민) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.